

TR (English Below)

Giriş

Lojistik operasyonları üç temel aşamadan oluşur: *first mile* (ürünün çıkış noktasından toplanması), *middle mile* (Transfer Merkezleri arasındaki ana taşıma – linehaul) ve *last mile* (ürünün nihai müşteriye ulaştırılması). Bu yarışmanın odağında, operasyonun en kritik ve maliyet etkisi en yüksek kısmı olan *middle mile* süreçleri yer almaktadır. Bu aşamada, farklı lokasyonlar arasında yüksek hacimli taşımaların doğru planlanması, operasyonel verimlilik açısından belirleyici rol oynar.

Bu kapsamda sizden beklenen; belirlenen kısıtlar (tır, kamyon, hafif kamyon ve kamyonet olan araç türlerinin kapasiteleri ve maliyetleri, transfer merkezine tır yanaşabilme durumu, elleçleme kapasitesi ve konsolidasyon durumu) altında en verimli linehaul operasyon planını oluşturmanızdır. Mevcut sistemde, sabit maliyetli kiralık araçlar ile talep dalgalanmalarını karşılamak için kullanılan spot araçlar birlikte çalışmaktadır. Ancak günlük değişen talep, bu iki kaynak arasında optimal denge kurulmasını zorlaştırmaktadır. Geliştireceğiniz çözüm ile hem kiralık araçların doluluk oranlarını maksimize etmeniz hem de ihtiyaç duyulan spot araç kullanımını minimum maliyetle planlamanız beklenmektedir.

Yarışma süresince, problemin farklı boyutlarını ele alarak kademeli şekilde ilerleyeceksiniz. İlk aşamalarda temel optimizasyon problemlerini çözerken, ilerleyen fazlarda talep belirsizliğini modele dahil etmeniz ve konsolidasyon fırsatlarını değerlendirmeniz gerekecektir. Ayrıca gerçek zamanlı değişimlere uyum sağlayabilen, hızlı ve ölçeklenebilir algoritmalar geliştirmeniz beklenmektedir.

Bu süreçte yalnızca teknik olarak doğru sonuçlar üretmek değil, aynı zamanda geliştirilen çözümün gerçek operasyon koşullarında uygulanabilir, sürdürülebilir ve performans açısından güçlü olması da kritik bir değerlendirme kriteri olacaktır. Beklentimiz cevaplarınızın toplamda yaklaşık 2000-2500 kelime arası olmasıdır.

Bölüm 1: Literatür Taraması ve Yaklaşım

Bu problemle ilgili literatürde veya endüstriyel uygulamalarda en kritik gördüğünüz 3 ila 5 temel çalışmayı/modeli referanslarıyla paylaşın. Bu çalışmaların bizim projemizle olan ilişkisini ve problemin hangi bacağı (talep tahmini, rotalama, vb.) çözmeye size ilham vereceğini kısaca açıklayın.

Bölüm 2: Problemin Tanımı ve Formülasyonu

Literatür taramanıza ve giriş metnindeki kısıtlara istinaden; kuracağınız optimizasyon modelinin temel mantığını tanımlayın.

- Sistemin Amaç Fonksiyonu (minimize veya maksimize edilecek değer) nedir?
- Temel Karar Değişkenleriniz nelerdir?
- Modelinizde gözetmeniz gereken matematiksel veya operasyonel kısıtları (araç kapasitesi, TM kapasitesi vb.) nasıl tanımlayacaksınız?

Bölüm 3: Sistem Mimarisi ve Teknoloji

Geliştireceğiniz çözümün teknik altyapısını detaylandırın.

- Makine Öğrenmesi Boyutu: Günlük talep dalgalanmalarını (desi beklentisini) tahmin etmek için hangi ML modellerini kullanmayı planlıyorsunuz?
- Optimizasyon Boyutu: Tahmin edilen bu talebi kiralık ve spot araçlara atarken hangi optimizasyon algoritmalarını ve yöntemlerini kullanacaksınız?
- Hangi programlama dillerini, kütüphaneleri ve araçları kullanacaksınız? (Sistem mimarinizi gösteren bir akış şeması veya görsel eklemenizi tavsiye ederiz.)

Bölüm 4: Çözümün Üstünlüğü ve Ölçeklenebilirlik

Önerdiğiniz bu entegre çözümün (muhtemelen ML + Optimizasyon) avantajları nelerdir? Neden diğer alternatif yöntemler yerine bu mimariyi tercih ettiniz? Algoritmanız Türkiye genelindeki yüzlerce transfer merkezi ve binlerce araçlık bir veriye maruz kaldığında (ölçeklenebilirlik ve çalışma süresi açısından) nasıl bir performans sergilemesini bekliyorsunuz?

Bölüm 5: Proje Yönetimi ve İş Dağılımı (Gantt Chart)

Yarışma şartnamesinde belirtilen ana teslim tarihlerini (Faz 1: Temel Çözüm/MVP ve Faz 2: Gelişmiş Çözüm/Konsolidasyon) dikkate alarak, proje boyunca izleyeceğiniz yol haritasını bir Gantt Chart ile sunun. Bu planda, hangi takım üyesinin hangi teknik görevden (Veri Hazırlığı, ML Modelleme, Optimizasyon Algoritması, UI/Dashboard Geliştirme vb.) sorumlu olacağını açıkça belirtin.

EN

-EN-

Introduction

Logistics operations consist of three main stages: *first mile* (collection of goods from the origin), *middle mile* (primary transportation between Transfer Centers – linehaul), and *last mile* (delivery to the end customer). This competition focuses on the *middle mile*, which is the most critical and cost-intensive stage of the operation. Efficient planning of high-volume shipments between different locations at this stage plays a decisive role in overall operational efficiency.

In this context, you are expected to develop the most efficient linehaul operation plan under the given constraints, including vehicle types (semi-trailers, trucks, light trucks, and vans) with their respective capacities and costs, trailer accessibility at transfer centers, handling capacities, and consolidation conditions.

In the current system, fixed-cost contracted vehicles operate alongside spot vehicles that are used to handle demand fluctuations. However, daily variations in demand make it difficult to establish an optimal balance between these two resources. Your solution is expected to both maximize the utilization rates of contracted vehicles and minimize the cost of spot vehicle usage.

Throughout the competition, you will progressively address different dimensions of the problem. While early stages will focus on solving fundamental optimization problems, later phases will require incorporating demand uncertainty into the model and leveraging consolidation opportunities. Additionally, you are expected to develop algorithms that can adapt to real-time changes, and that are both fast and scalable.

Beyond producing technically correct results, it is critical that your solution is applicable in real operational settings, sustainable, and high-performing. The expected length of your response is approximately 2000–2500 words.

Section 1: Literature Review and Approach

Identify and present 3 to 5 key studies or models from the literature or industry practices that you consider most relevant to this problem. Provide proper references and briefly explain how each study relates to this project and which aspect of the problem it helps address (e.g., demand forecasting, routing, fleet allocation).

Section 2: Problem Definition and Formulation

Based on your literature review and the constraints described in the introduction, define the core logic of your optimization model:

- What is the objective function of the system (to be minimized or maximized)?
- What are your main decision variables?
- How will you define the mathematical and operational constraints in your model (e.g., vehicle capacity, transfer center capacity, accessibility constraints)?

Section 3: System Architecture and Technology

Provide a detailed description of the technical infrastructure of your solution:

- Machine Learning Component: Which ML models will you use to forecast daily demand fluctuations (volume/desi demand)?
- Optimization Component: Which optimization algorithms and methods will you use to allocate the predicted demand across contracted and spot vehicles?

- Technology Stack: Which programming languages, libraries, and tools will you use? (It is recommended to include a system architecture diagram or workflow.)

Section 4: Solution Superiority and Scalability

What are the advantages of your proposed integrated solution (likely ML + Optimization)? Why did you choose this architecture over alternative approaches? How do you expect your algorithm to perform in terms of:

- Scalability (e.g., hundreds of transfer centers, thousands of vehicles across Türkiye)
- Computation time and efficiency

Section 5: Project Management and Task Allocation (Gantt Chart)

Considering the key milestones defined in the competition guidelines:

- Phase 1: Core Solution / MVP
- Phase 2: Advanced Solution / Consolidation

Present your project roadmap using a Gantt Chart. Clearly specify:

- Task breakdown (e.g., Data Preparation, ML Modeling, Optimization Algorithm Development, UI/Dashboard Development)
- Responsibilities of each team member